

ขนมตาลเป็นขนมไทยโบราณซึ่งปัจจุบันหารับประทานที่อร่อยได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจะต้องนำส่วนผสมแต่ละชนิดมาผสมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รสเปรี้ยวและรสหวานใกล้เคียงกัน หากความเปรี้ยวและความหวานของส่วนผสมสามารถนิยามเป็นตัวเลขในรูปคู่ลำดับ (x, y) โดยที่ x แทนระดับความเปรี้ยวและ y แทนระดับความหวาน เมื่อนำส่วนผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันผลลัพธ์ความเปรี้ยวจะเท่ากับผลคูณของระดับความเปรี้ยวจากส่วนผสมแต่ละชนิดและผลลัพธ์ความหวานจะเท่ากับผลบวกของระดับความหวานจากส่วนผสมเหล่านี้รวมกัน ตัวอย่างเช่น ส่วนผสม $M1=(4, 5)$, $M2=(6, 2)$, $M3=(3, 4)$ หากนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันจะได้ผลลัพธ์ความเปรี้ยวเท่ากับ $4 \times 6 \times 3 = 72$ และผลลัพธ์ความหวานเท่ากับ $5+2+4 = 11$ ซึ่งจะเกิดผลต่างของความเปรี้ยวและความหวานเป็น $|72-11| = 61$ แต่หากส่วนผสม $M1$ และ $M3$ มาผสมกันก็จะทำให้เกิดผลต่างของความเปรี้ยวและความหวานที่น้อยที่สุดคือ $|(4 \times 3) - (5+4)| = 3$

จงเขียนโปรแกรมหาส่วนผสมที่กำหนดให้ เพื่อนำมาผสมกันให้เกิดผลต่างของความเปรี้ยวและความหวานที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เลขจำนวนเต็ม n แทนจำนวนของส่วนผสมแต่ละชนิด โดยที่ $1 < n \leq 20$
 n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดจะเป็นคู่ลำดับ $x \ y$ แทนความเปรี้ยวและความหวานของส่วนผสมแต่ละชนิด โดยที่ $0 < x, y \leq 100$

ข้อมูลส่งออก

ผลต่างที่น้อยที่สุดของความเปรี้ยวและความหวานจากส่วนผสมที่นำมาผสมกัน

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 4 5 6 2 3 4	3
4 1 7 2 6 3 8 4 9	1

